

Panduan Pemindai LJK

Memeriksa Lembar Jawaban Komputer langkah demi langkah

OMRChecker versi 1.7.0

Isi panduan

Bagian	Isi
Sebelum mulai	Persyaratan, memasang program, menyiapkan scanner, tips scan LJK
Langkah 1	Memilih atau membuat template LJK
Langkah 2	Mengisi kunci jawaban dan aturan nilai
Langkah 3	Memilih folder LJK peserta atau scan langsung dari scanner; daftar peserta
Langkah 4	Folder hasil dan nama ujian
Langkah 5	Memproses LJK, memeriksa baris merah, koreksi manual
Langkah 6	Rekap nilai, analisis butir soal, ekspor ke Excel
Tampilan baru	Satu layar untuk ujian berulang (percobaan)
Jika ada masalah	Masalah umum dan cara mengatasinya

Cara kerja singkat

Program membaca bulatan yang dihitamkan peserta pada hasil scan LJK, mencocokkannya dengan kunci jawaban, lalu menghitung nilai. Satu kali pemeriksaan selalu melalui **6 langkah** yang tampil di sisi kiri jendela. Langkah yang sudah selesai diberi tanda centang hijau; langkah yang sedang dikerjakan disorot biru. Klik **Lanjut** di kanan bawah untuk pindah ke langkah berikutnya, atau klik nama langkah di sisi kiri untuk kembali.

Pengaturan terakhir (template, kunci, folder) disimpan otomatis, jadi saat program dibuka lagi Anda bisa melanjutkan pekerjaan yang sama.

> **Tips:** Angka oranye pada setiap gambar di panduan ini dijelaskan di daftar bernomor di bawah gambarnya.

Sebelum mulai

Persyaratan komputer

Komponen	Kebutuhan
Sistem operasi	Windows 10 atau Windows 11, 64-bit
Memori (RAM)	Minimal 4 GB, disarankan 8 GB untuk ratusan LJK sekaligus
Ruang disk	Minimal 500 MB kosong
Layar	Minimal 1366 × 768
Membuka rekap nilai	Microsoft Excel, LibreOffice Calc, atau WPS Office

Memasang dan membuka program

1. Ekstrak **OMRChecker-windows.zip** ke folder mana saja, misalnya *Dokumen*. Tidak perlu memasang Python atau program lain.
2. Klik dua kali **OMRChecker.exe**. Pembukaan pertama bisa memakan waktu 10–20 detik.
3. Bila muncul peringatan *Windows protected your PC*, klik **More info** lalu **Run anyway**. Peringatan ini muncul karena program belum bertanda tangan digital.

Menyiapkan scanner (bila ingin scan langsung dari program)

Pasang driver scanner dari situs produsennya, misalnya **Epson Scan 2** untuk Epson DS-410 atau L3210, dan driver Plustek untuk SmartOffice PS283. Setelah driver terpasang, scanner akan muncul di Langkah 3. Scanner yang punya dua driver tampil dua kali, bertanda **(TWAIN)** dan **(WIA)**.

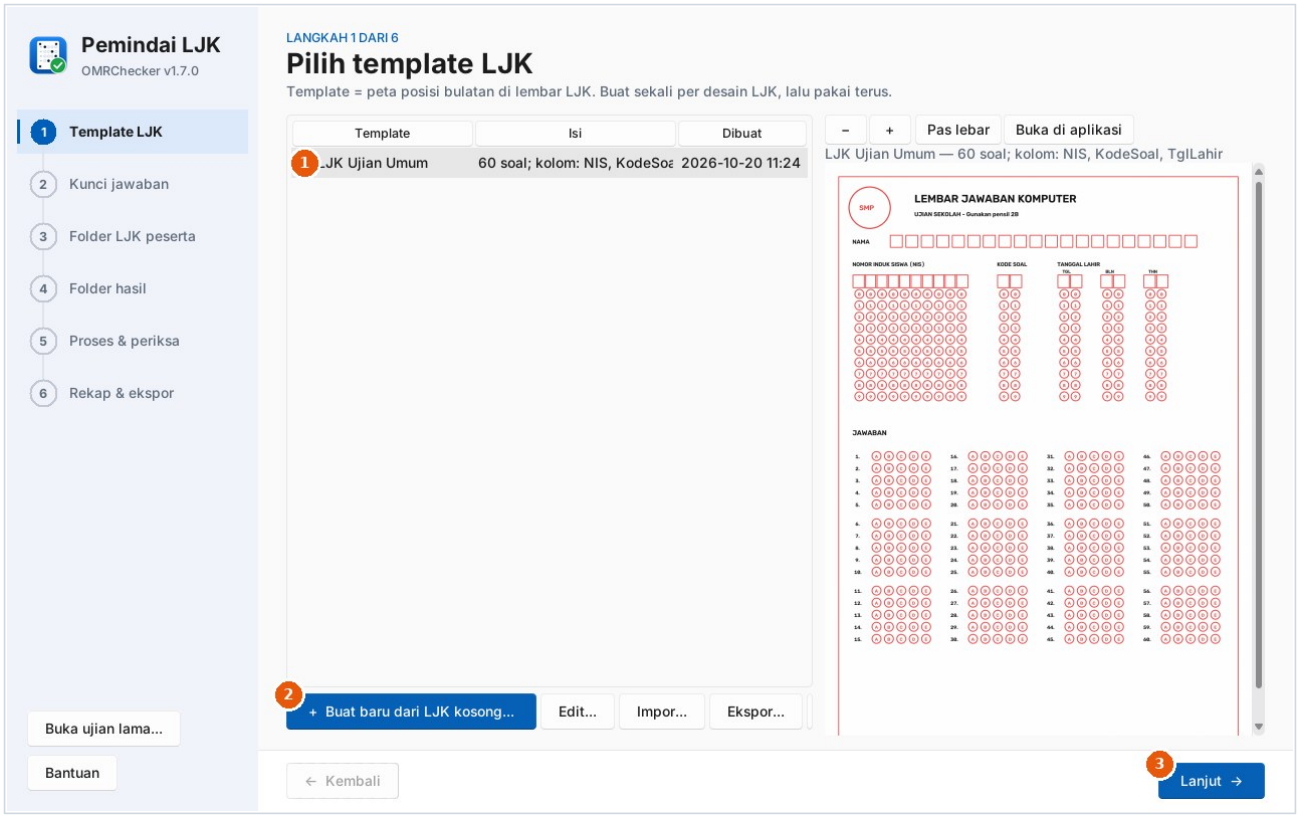
Tips scan LJK

Hal	Saran
Resolusi	200–300 dpi. Abu-abu sudah cukup dan file lebih kecil daripada berwarna.
Kotak hitam di sudut	Keempat kotak hitam di sudut LJK harus ikut terscan, jangan terpotong.
Ukuran kertas	Pilih A4 atau F4/Folio sesuai LJK. Kaca scanner A4 (mis. Epson L3210) tidak muat LJK F4.
Arah kertas	Lembar yang terbalik atas-bawah diputar otomatis.
Format file	JPG, PNG, atau PDF (PDF boleh berisi banyak halaman).
Foto HP	Bisa dipakai (mis. CamScanner), asalkan kertas rata dan terang.

LANGKAH 1 DARI 6

Pilih template LJK

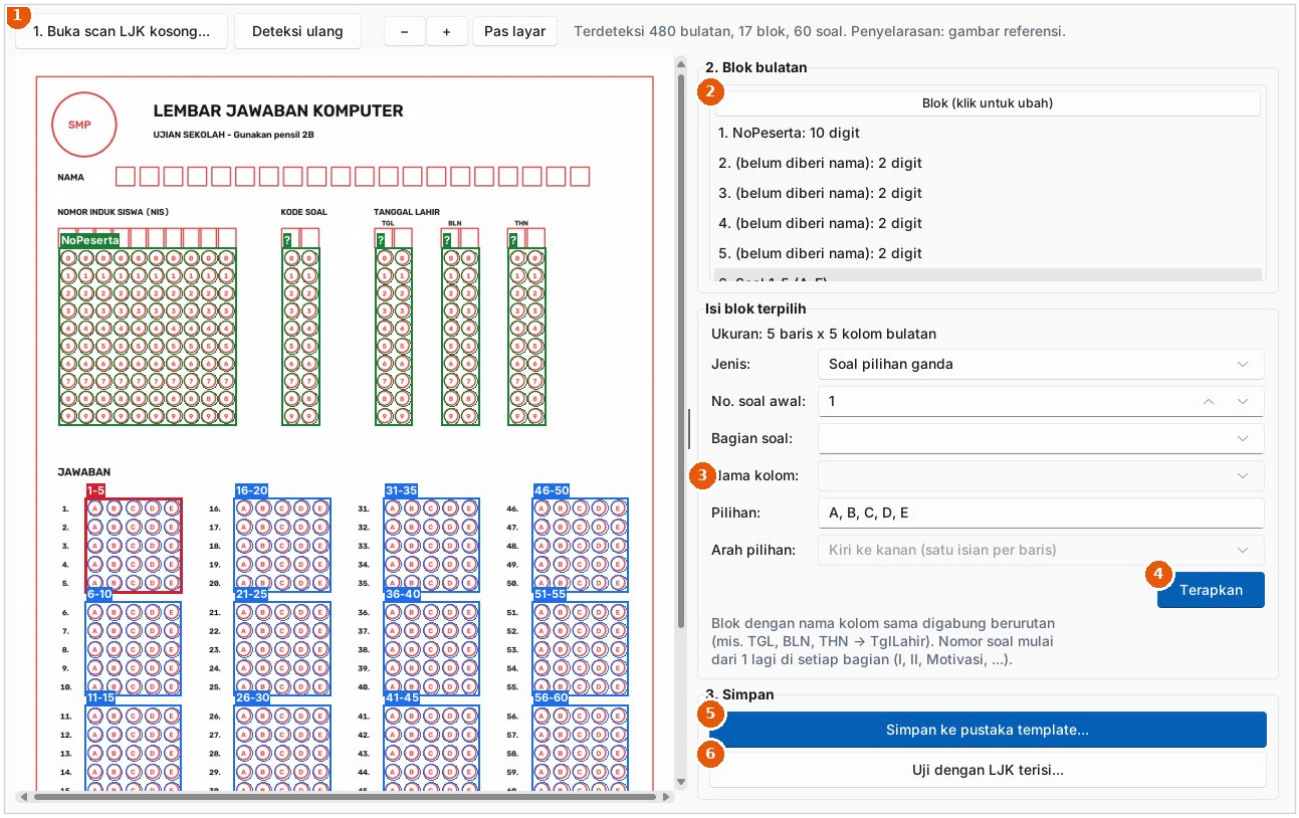
Template adalah peta letak semua bulatan di LJK. Template cukup dibuat **sekali per desain LJK**, lalu dipakai terus untuk ujian-ujian berikutnya.



1. Daftar template yang sudah ada. Klik salah satu; gambar LJK-nya tampil di kanan.
2. **+ Buat baru dari LJK kosong** untuk desain LJK yang belum punya template. **Edit** mengubah template terpilih. **Ekspor** menyimpan template sebagai satu file *.ljk* untuk dipakai di komputer lain, dan **Impor** membukanya di sana. **Hapus** menghapus template.
3. Klik **Lanjut** bila template yang benar sudah dipilih.

Membuat template baru dari LJK kosong

Siapkan hasil scan LJK yang **belum diisi** (JPG/PNG/PDF). Klik **+ Buat baru dari LJK kosong**, lalu pilih file tersebut. Program langsung mendeteksi semua kelompok bulatan (disebut *blok*).



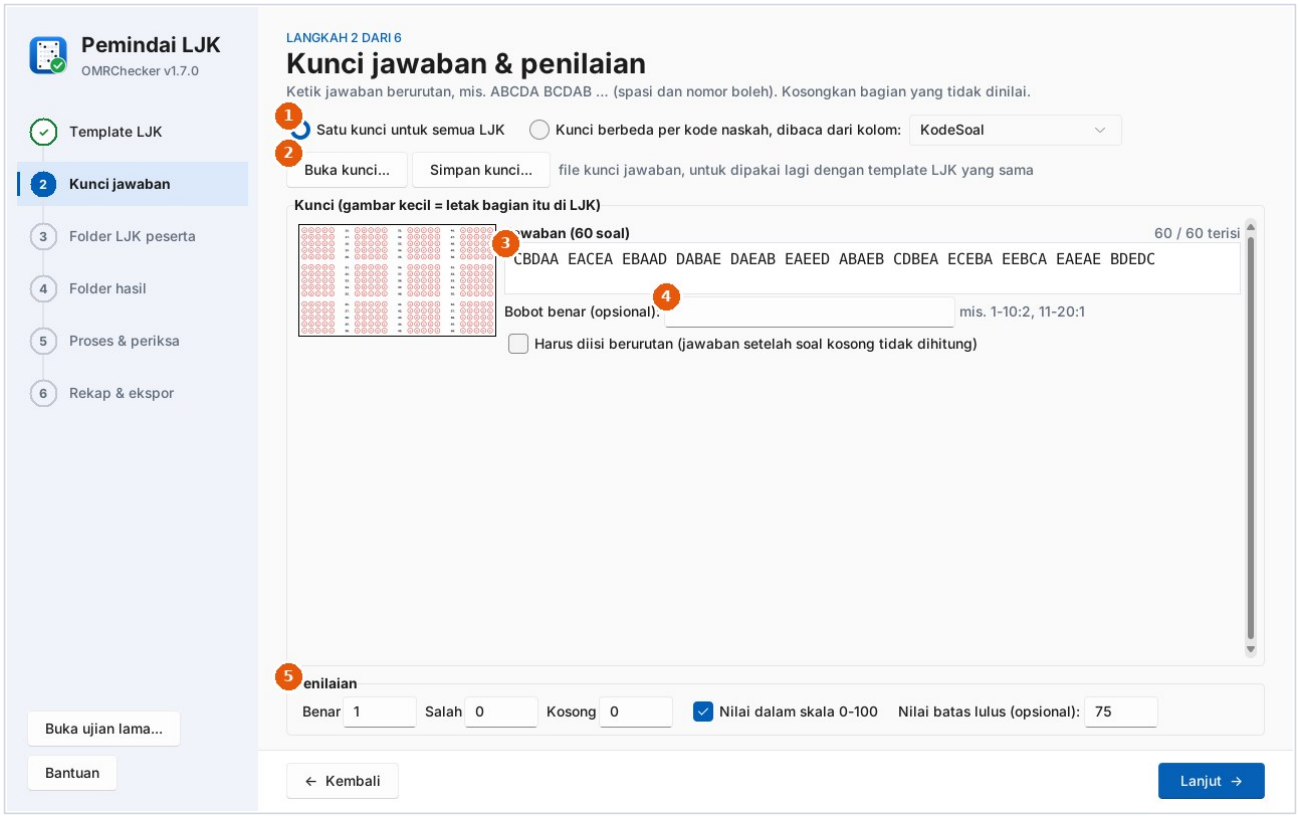
1. **Buka scan LJK kosong**: memilih file LJK kosong (bisa diulang bila salah file).
2. **Daftar blok**. Kotak biru = blok soal pilihan ganda, kotak hijau = blok angka (No. peserta, kode soal, tanggal). Klik blok di daftar atau di gambar untuk memilihnya; blok terpilih berwarna merah.
3. **Isi blok terpilih**. Untuk blok angka, isi **Nama kolom**: misalnya *NoPeserta*, *KodeSoal*, *TglLahir*. Blok dengan nama kolom sama digabung berurutan (TGL, BLN, THN → TglLahir). Untuk blok soal, periksa **No. soal awal** dan **Pilihan** (A–E).
4. Klik **Terapkan** setiap selesai mengubah isi blok.
5. **Simpan ke pustaka template**, lalu beri nama template (mis. *LJK Ujian Umum*).
6. **Uji dengan LJK terisi** (disarankan): pilih satu LJK yang sudah diisi peserta untuk memastikan bacaan program sudah benar.

> **Tips:** Blok yang terlewat bisa dibuat sendiri dengan menarik kotak di gambar. Blok yang bukan bulatan jawaban (mis. logo) bisa dihapus atau diberi jenis *Abaikan*. Bila satu blok berisi beberapa kolom soal sekaligus, pakai **Pecah per kolom** / **Pecah per baris**.

LANGKAH 2 DARI 6

Kunci jawaban & penilaian

Ketik kunci jawaban berurutan. Spasi dan nomor soal boleh ikut diketik, misalnya ABCDA BCDAB atau 1A 2B 3C. Bagian yang tidak dinilai boleh dikosongkan.



1. **Satu kunci untuk semua LJK**, atau **kunci berbeda per kode naskah** bila ada paket soal A/B/C. Untuk pilihan kedua, pilih kolom yang berisi kode naskah lalu isi kunci untuk setiap kode (tombol **Tambah**). Pindah pilihan tidak menghapus kunci yang sudah diketik: kunci tiap pilihan tetap tersimpan.

2. **Simpan kunci...** menyimpan kunci (termasuk kunci tiap kode naskah, bobot, pilihan berurutan, dan penilaian) ke satu file *.kunci*. **Buka kunci...** memakainya lagi, misalnya untuk ujian berikutnya dengan LJK yang sama tetapi soal dan kuncinya berbeda: pilih templatenya di Langkah 1, lalu buka file kuncinya. Bagian yang tidak cocok dengan template diberi tahu.

3. Kotak kunci jawaban per bagian soal. Gambar kecil di kiri menunjukkan letak bagian itu di LJK. Penghitung di kanan atas (mis. *60 / 60 terisi*) memberi tahu bila kunci kurang atau kelebihan.

4. **Bobot benar** (opsional): nilai berbeda per nomor soal, mis. `1-10:2, 11-20:1` artinya soal 1–10 bernilai 2 dan soal 11–20 bernilai 1. Centang **Harus diisi berurutan** untuk bagian yang wajib diisi tanpa lompat: begitu ada soal kosong, jawaban sesudahnya di bagian itu tidak dihitung (dinilai seperti kosong). Misalnya 20 soal dan soal 9 kosong, maka jawaban soal 10–20 tidak dihitung. Dengan kunci per kode naskah, centang ini diatur per kode.

5. **Penilaian**: poin untuk jawaban benar, salah, dan kosong; centang **Nilai dalam skala 0-100** untuk nilai akhir 0–100; isi **Nilai batas lulus** bila ingin tahu jumlah peserta yang lulus.

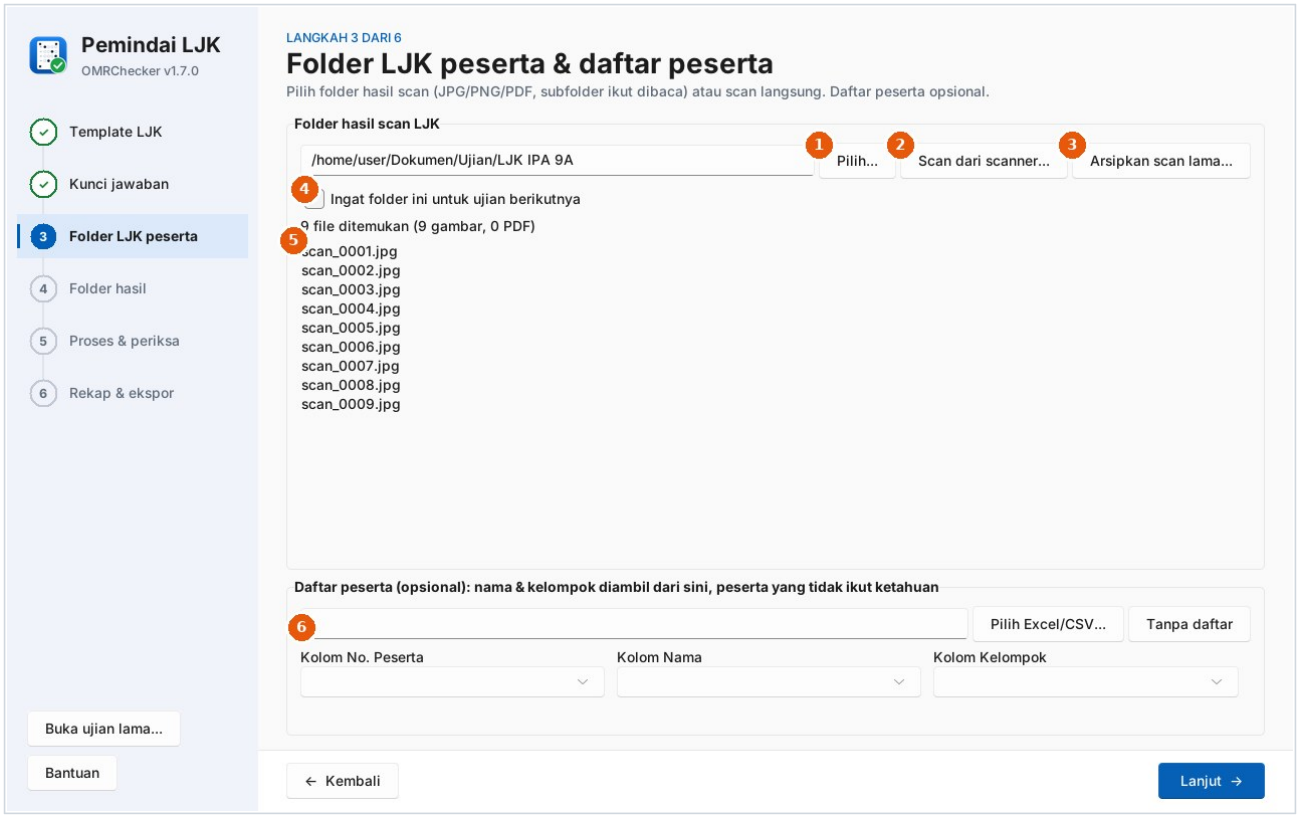
> **Tips:** Nilai salah boleh negatif (mis. -0,25) bila ujian memakai sistem pengurangan nilai.

> **Tips:** Kunci, bobot, dan pilihan berurutan menempel pada template yang dipilih di Langkah 1. Bila template diganti, kunci template lain tidak ikut terbawa; kembali ke template semula, kuncinya muncul lagi.

LANGKAH 3 DARI 6

Folder LJK peserta & daftar peserta

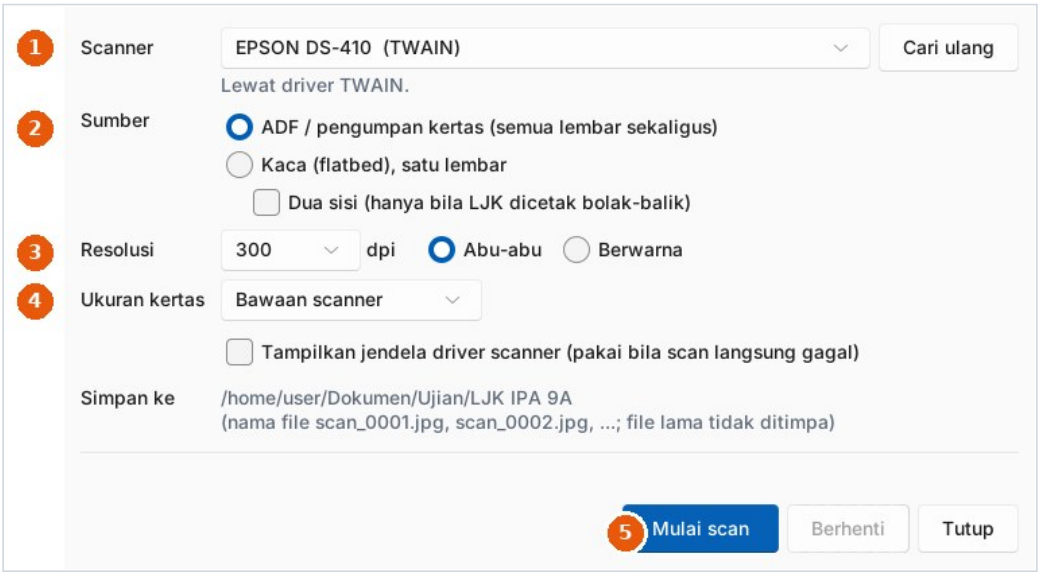
Tentukan folder berisi hasil scan LJK peserta. Ada dua cara: memilih folder yang sudah berisi hasil scan, atau scan langsung dari scanner ke folder itu.



1. **Pilih...**: memilih folder berisi file JPG/PNG/PDF. Subfolder ikut dibaca.
2. **Scan dari scanner...**: scan LJK langsung ke folder ini (lihat halaman berikut).
3. **Arsipkan scan lama...**: sebelum scan ulang, pindahkan file scan lama ke subfolder *_arsip\[tanggal jam]* di folder ini. File tidak dihapus dan tidak ikut diproses lagi, jadi LJK tidak terhitung dua kali. Hasil pemeriksaan lama otomatis diganti saat diproses ulang (Langkah 4 memilih **Hapus hasil lama lalu proses ulang**).
4. **Ingat folder ini untuk ujian berikutnya**: bila dicentang, folder ini dipakai lagi untuk ujian berikutnya. Bawaannya tidak dicentang: setelah rekap diekspor atau saat **Ujian baru**, kolom folder dikosongkan (file di folder tidak dihapus), jadi scan baru tidak tercampur dengan LJK lama.
5. Daftar file yang ditemukan. Pastikan jumlahnya sesuai jumlah LJK.
6. **Daftar peserta** (opsional): file Excel/CSV berisi No. Peserta (atau NIS/NIP/NIK), nama, dan kelompok (kelas/divisi). Pilih kolom yang sesuai. Dengan daftar ini, nama dan kelompok otomatis masuk rekap, dan peserta yang tidak ikut ujian ikut terdaftar. Bila ada No. Peserta yang tertulis dua kali di daftar, muncul peringatan di bawahnya.

Scan langsung dari scanner

Klik **Scan dari scanner...**. Bila folder belum dipilih, program meminta Anda memilih atau membuat folder dulu. Lalu muncul jendela berikut:



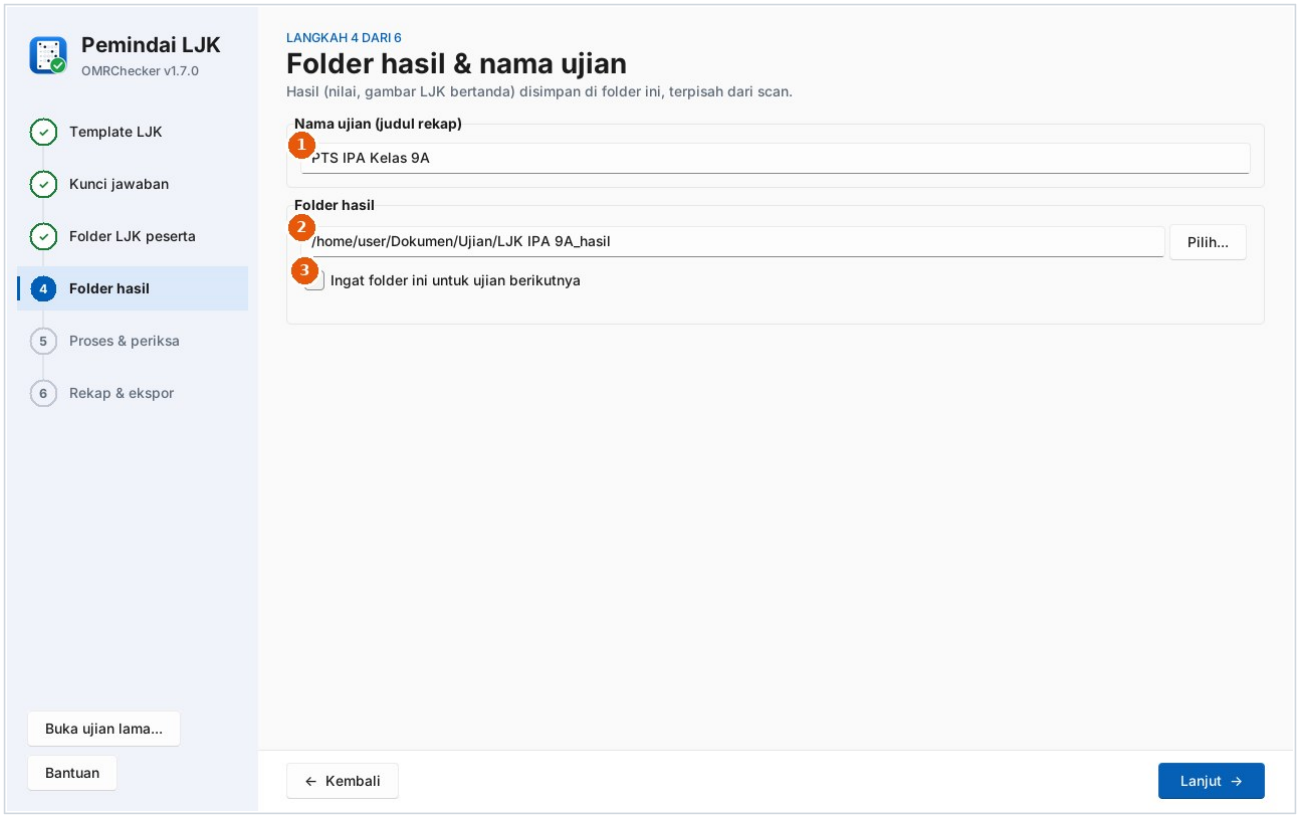
1. **Scanner**: pilih scanner. Klik **Cari ulang** bila scanner baru dinyalakan. Coba versi **(TWAIN)** dulu; bila gagal, pakai versi **(WIA)**.
2. **Sumber**: **ADF** untuk scanner dengan pengumpan kertas (semua lembar di-scan sekaligus), atau **Kaca (flatbed)** untuk satu lembar per scan. Centang **Dua sisi** hanya bila LJK dicetak bolak-balik.
3. **Resolusi** 200 atau 300 dpi, **Abu-abu** atau **Berwarna**.
4. **Ukuran kertas**: Bawaan scanner, A4, atau F4/Folio.
5. Masukkan LJK ke scanner, klik **Mulai scan**. File tersimpan sebagai scan_0001.jpg, scan_0002.jpg, dan seterusnya. File lama tidak ditimpa, jadi Anda bisa scan per tumpukan. Klik **Tutup** bila sudah selesai.

> **Tips:** Bila scan langsung gagal, centang **Tampilkan jendela driver scanner** lalu scan lewat jendela driver. Lembar yang sudah ter-scan tetap tersimpan meskipun terjadi kertas macet.

LANGKAH 4 DARI 6

Folder hasil & nama ujian

Tentukan nama ujian dan folder tempat menyimpan hasil. Folder hasil harus **terpisah** dari folder scan; program otomatis mengusulkan folder *[nama folder scan]_hasil*.



1. **Nama ujian**: muncul sebagai judul di rekap Excel, mis. *Tes Rekrutmen Batch 3* atau *PTS IPA Kelas 9A*.
2. **Folder hasil**: berisi nilai dan gambar LJK yang sudah ditandai. Klik **Pilih...** untuk folder lain.
3. **Ingat folder ini untuk ujian berikutnya**: sama seperti di Langkah 3. Bila tidak dicentang, program mengusulkan folder hasil baru di samping folder scan.

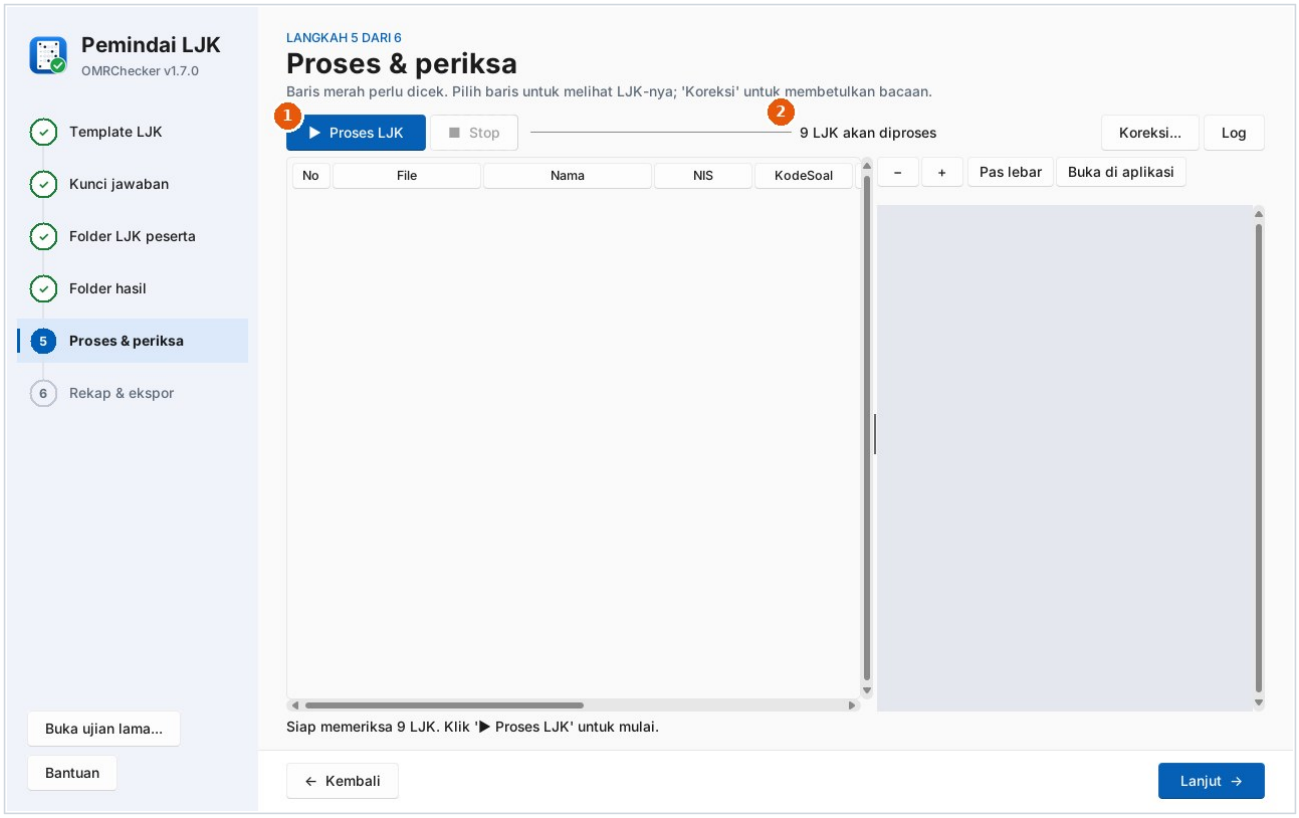
Bila folder hasil sudah berisi hasil sebelumnya, muncul tiga pilihan:

Pilihan	Kapan dipakai
Hapus hasil lama lalu proses ulang	Kunci atau template diubah dan semua LJK perlu dinilai ulang.
Simpan di subfolder baru (tanggal & jam)	Ingin menyimpan hasil lama sebagai arsip.
Pakai hasil yang sudah ada	Hanya ingin melihat atau mengekspor ulang hasil sebelumnya.

LANGKAH 5 DARI 6

Proses & periksa

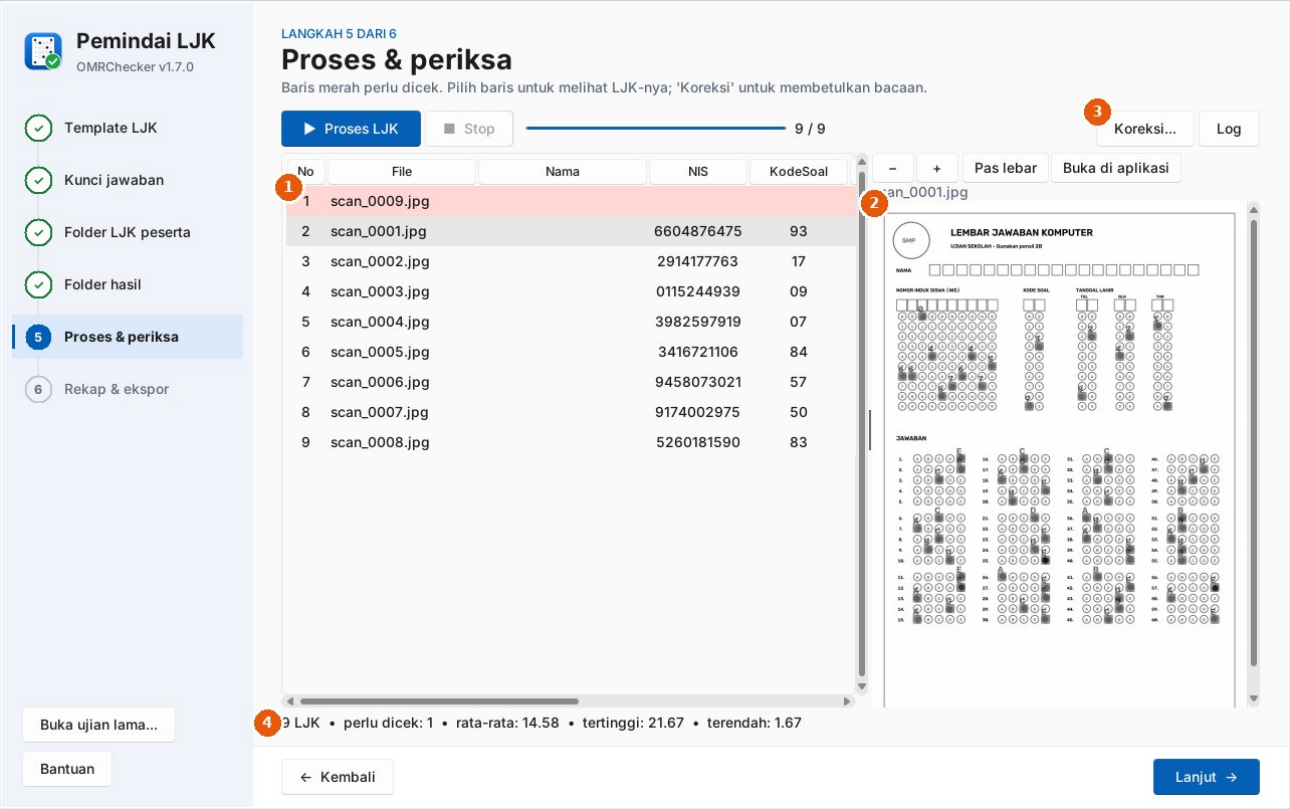
Saat langkah ini dibuka, pemeriksaan **belum berjalan**. Program menunggu sampai Anda menekan tombol.



Tampilan sebelum diproses.

1. Klik **Proses LJK** untuk mulai memeriksa. Kemajuan terlihat di bilah sebelahnya; **Stop** menghentikan proses. Bila dihentikan, klik **Proses LJK** lagi dan pilih **Lanjutkan sisanya**: LJK yang sudah diperiksa tidak diulang. Pilihan yang sama muncul bila ada scan baru yang ditambahkan ke folder.
2. Jumlah LJK yang akan diproses, sudah terlihat sebelum tombol ditekan. Halaman PDF dihitung satu per satu.

Membaca hasil



1. **Baris merah = perlu dicek.** Pilih baris itu; alasannya tampil di atas gambar LJK (lihat tabel di bawah).
2. Gambar LJK dari baris terpilih, dengan jawaban yang terbaca ditandai. Klik **Buka di aplikasi** untuk melihatnya lebih besar.
3. **Koreksi…** (atau klik dua kali baris) untuk membetulkan bacaan. **Log** menampilkan catatan teknis proses.
4. Ringkasan: jumlah LJK, yang perlu dicek, rata-rata, nilai tertinggi dan terendah.

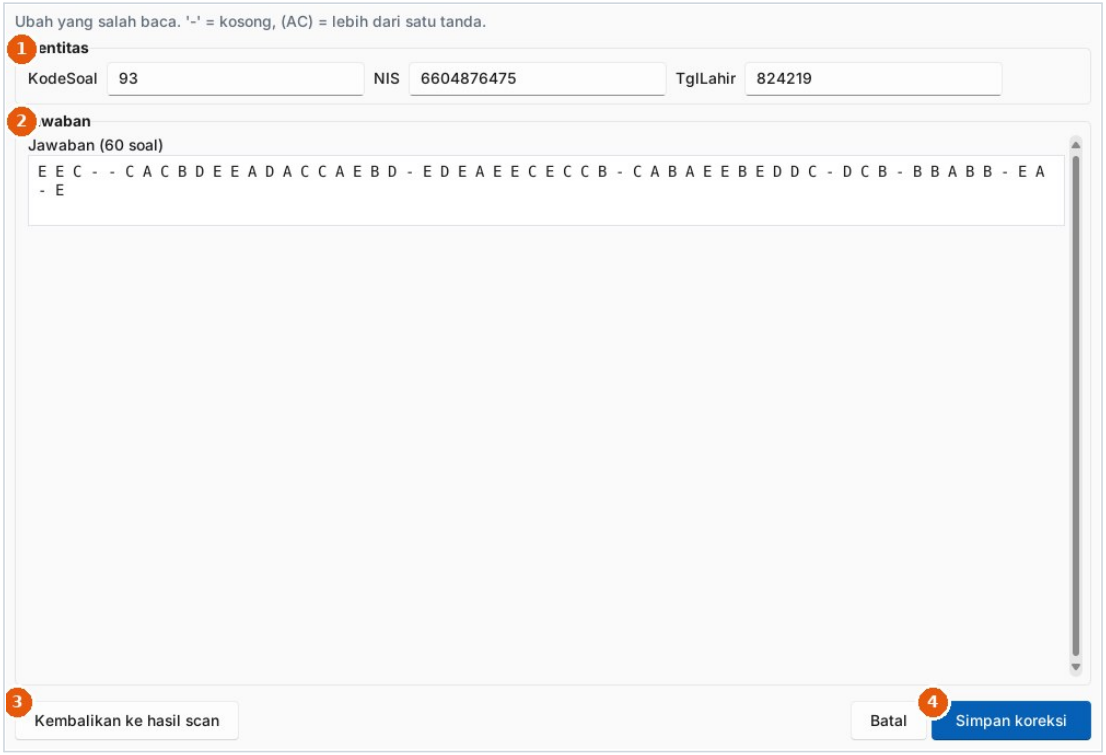
Alasan baris merah

Keterangan	Yang perlu dilakukan
LJK tidak terbaca (kotak sudut/halaman tidak ditemukan)	Lembar kosong, terpotong, atau buram. Scan ulang lembar itu, lalu proses lagi.
Jawaban ganda	Peserta menghitamkan lebih dari satu pilihan. Periksa gambar, koreksi bila perlu.
No. peserta kosong / tidak ada di daftar peserta	Periksa nomor peserta di LJK, lalu betulkan lewat Koreksi. Bila nomornya hanya beda satu angka (atau dua angka tertukar) dari peserta yang belum punya LJK, atau namanya cocok, catatan menyebut tebakannya, mis. *(mungkin 1002 Budi?)*.
No. peserta dobel	Dua LJK memakai nomor peserta yang sama. Periksa kedua lembar.
Nama tidak ada di daftar peserta	Cocokkan dengan daftar peserta, betulkan lewat Koreksi.
Kode naskah tidak punya kunci jawaban	Isi kunci untuk kode itu di Langkah 2.

Keterangan	Yang perlu dilakukan
Soal … kosong: … jawaban sesudahnya tidak dihitung	Bagian itu harus diisi berurutan. Periksa gambar: bila soal itu sebenarnya diisi tapi tipis, betulkan lewat Koreksi.

Koreksi manual

Bila program salah membaca (mis. bulatan tipis atau bekas hapusan), betulkan lewat jendela Koreksi:

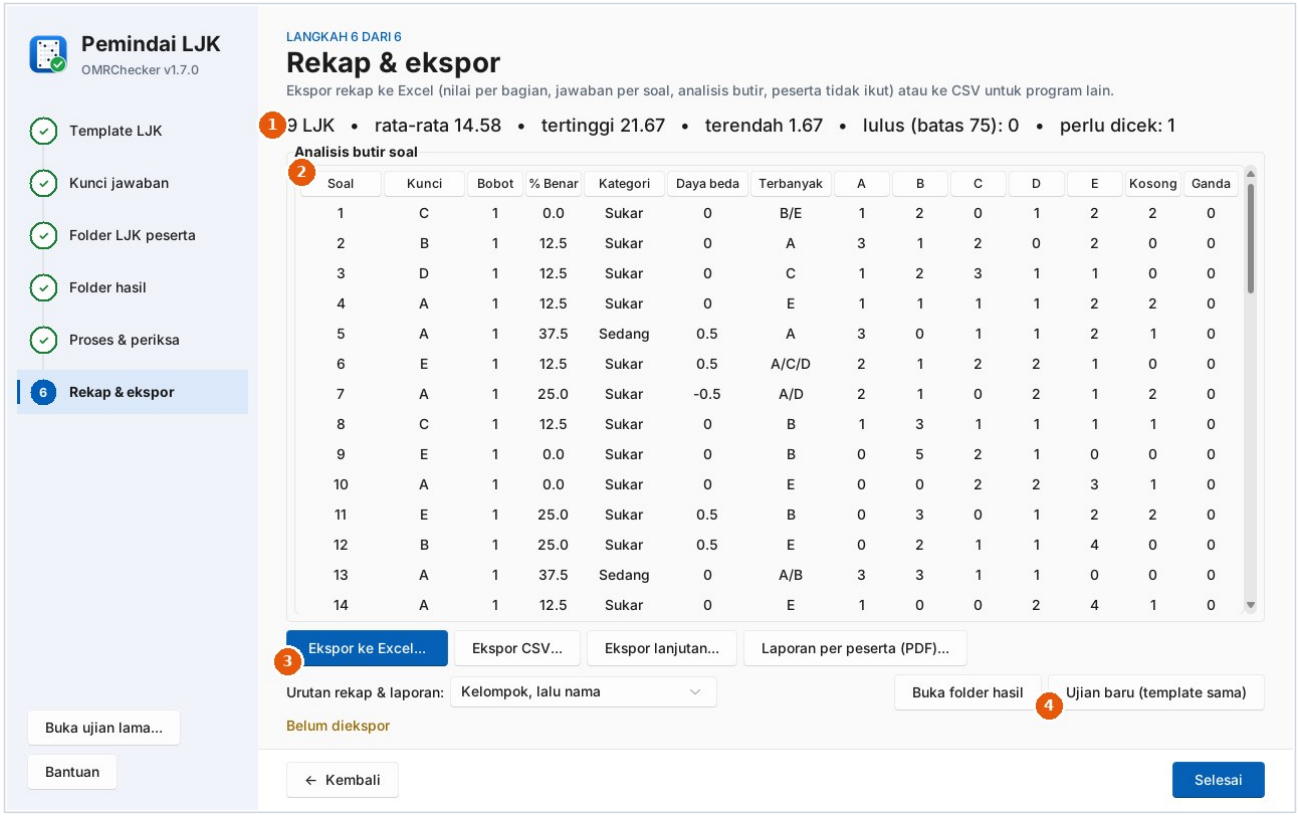


1. **Identitas**: nomor peserta, kode soal, tanggal lahir, dan isian lain yang terbaca.
2. **Jawaban**: satu huruf per soal. Tanda **-** berarti kosong; **(AC)** berarti lebih dari satu tanda.
3. **Kembalikan ke hasil scan**: membatalkan semua koreksi untuk LJK ini.
4. **Simpan koreksi**: nilai langsung dihitung ulang. Baris yang sudah dikoreksi berwarna biru.

> **Tips:** Koreksi tetap tersimpan meskipun LJK diproses ulang, karena koreksi dicatat per file.

LANGKAH 6 DARI 6

Rekap & ekspor



1. Ringkasan nilai: jumlah LJK, rata-rata, tertinggi, terendah, jumlah lulus (bila nilai batas lulus diisi), dan yang perlu dicek.

2. **Analisis butir soal**: persentase benar tiap soal, jawaban yang paling banyak dipilih, dan sebaran jawaban A–E. Kategori: **Mudah** (lebih dari 70% benar), **Sedang** (30–70%), **Sukar** (kurang dari 30%). **Daya beda** (minimal 5 LJK): selisih persentase benar kelompok nilai tertinggi dan terendah (27% masing-masing), dari -1 sampai 1; di atas 0,3 baik. Mulai 10 LJK, baris **kuning** menandai soal yang perlu dicek: kebanyakan peserta, juga yang nilainya tertinggi, memilih jawaban lain daripada kunci (kunci mungkin salah ketik), atau daya bedanya negatif. Pilih barisnya untuk melihat alasannya. Dengan kunci per kode naskah, analisis dibuat per kode. Bila daftar peserta dipakai dan ada yang tidak punya LJK, tombol **Lihat daftarnya...** menampilkan mereka.

3. **Ekspor ke Excel...** menyimpan rekap lengkap, termasuk kolom **Peringkat**. **Ekspor CSV...** menyimpan rekap yang sama plus jawaban tiap soal dalam satu tabel CSV (dipisah koma) untuk diimpor ke program lain. **Ekspor lanjutan...** memilih sendiri kolom, urutan, dan judulnya (lihat di bawah). **Laporan per peserta (PDF)...** membuat satu halaman hasil untuk setiap peserta (identitas, nilai, peringkat, dan jawaban dibandingkan dengan kunci) yang siap dicetak atau dibagikan: semuanya dalam satu file, atau satu file per peserta (nama file: No. Peserta dan nama) untuk dikirim ke masing-masing. **Urutan rekap & laporan** mengatur urutan baris: nilai tertinggi dulu, kelompok lalu nama, atau nama file. **Buka folder hasil** membuka folder berisi gambar LJK bertanda. Di bawahnya tertulis status ekspor: *Belum diekspor*, *Sudah diekspor*, atau *Ada perubahan sejak ekspor terakhir* (mis. setelah koreksi).

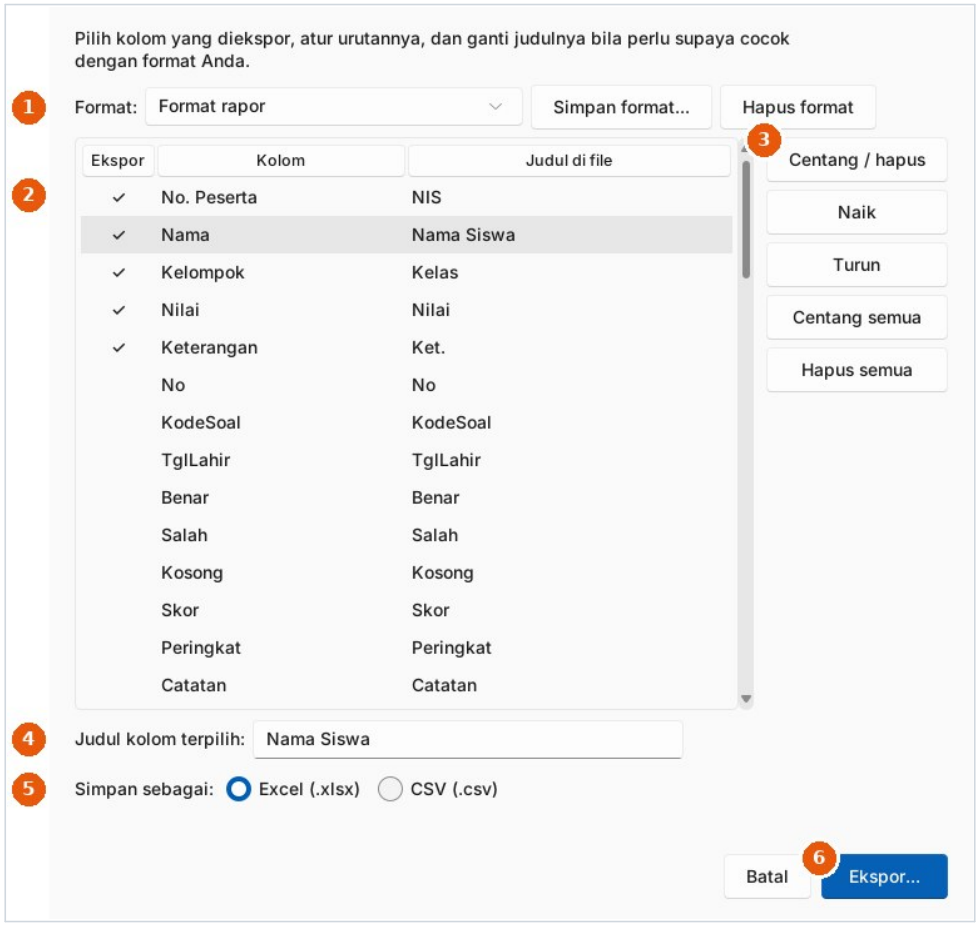
4. **Ujian baru (template sama)**: mulai ujian berikutnya. Kunci, folder, dan koreksi dikosongkan; template tetap.

Isi file Excel

Sheet	Isi
Rekap Nilai	Nama, No. Peserta, kelompok, jumlah benar/salah/kosong dan nilai per bagian, nilai akhir, peringkat
Jawaban	Jawaban setiap peserta untuk setiap soal (kuning: tidak dihitung karena ada soal kosong sebelumnya di bagian yang harus berurutan)
Analisis Butir	Tingkat kesukaran, daya beda, jawaban terbanyak, dan sebaran jawaban tiap soal; soal yang perlu dicek berwarna kuning dengan alasannya di kolom Catatan
Tidak Ikut Ujian	Peserta di daftar peserta yang tidak punya LJK (bila daftar peserta dipakai)

Ekspor lanjutan: kolom sesuai format Anda

Bila rekap harus mengikuti format sendiri (mis. format rapor atau sistem sekolah/kantor), klik **Ekspor lanjutan…** di langkah 6. Hasilnya satu tabel dengan judul kolom di baris pertama.

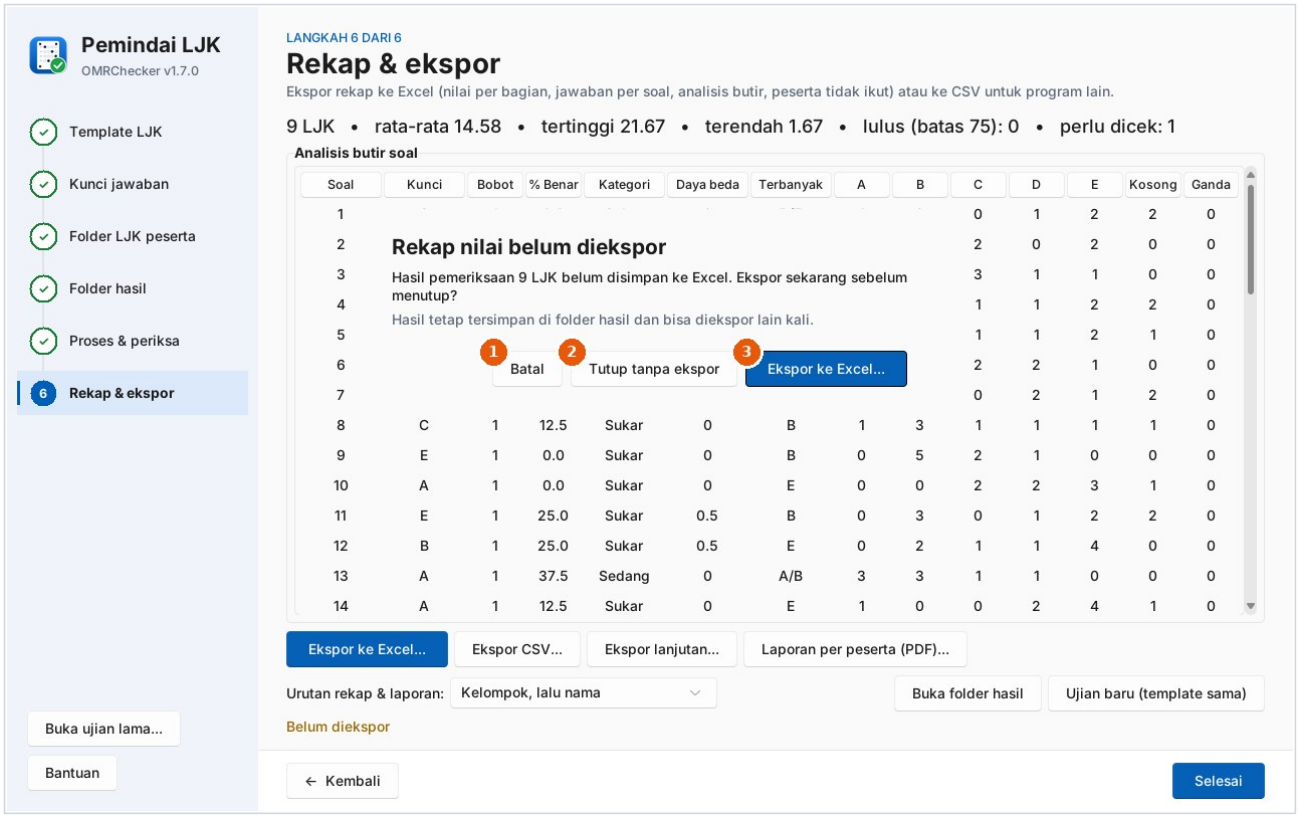


1. **Format**: pilih format yang pernah disimpan. **Simpan format…** menyimpan pilihan sekarang dengan sebuah nama untuk ujian berikutnya; **Hapus format** menghapusnya.
2. **Daftar kolom**: semua kolom rekap, nilai per bagian, dan jawaban tiap soal. Klik kotak di kolom **Ekspor** untuk mencentang; hanya kolom bercentang yang diekspor, sesuai urutan di daftar.
3. **Naik**/**Turun** mengatur urutan kolom terpilih. **Centang semua** dan **Hapus semua** mempercepat memilih.
4. **Judul kolom terpilih**: ganti judul di file, mis. *No. Peserta* menjadi *NIS*.
5. **Simpan sebagai** Excel (.xlsx) atau CSV (dipisah koma).
6. **Ekspor…**: pilih tempat menyimpan. Pengaturan terakhir otomatis muncul lagi saat jendela ini dibuka berikutnya.

> **Tips:** Kolom di format tersimpan yang tidak ada di ujian ini (mis. bagian lain) dilewati.

Selesai dan menutup program

Klik **Selesai** di kanan bawah. Bila rekap **belum diekspor**, atau ada perubahan sejak ekspor terakhir, program bertanya dulu. Pertanyaan yang sama muncul bila jendela ditutup dengan tombol X.



1. **Batal**: kembali ke program.
2. **Tutup tanpa ekspor**: hasil pemeriksaan tetap tersimpan di folder hasil, jadi rekap bisa diekspor lain kali.
3. **Ekspor ke Excel...**: simpan rekap, lalu program ditutup.

Bila rekap sudah diekspor, tombol **Selesai** membuka layar **Pemeriksaan selesai** dengan pilihan **Buka rekap Excel**, **Buka folder hasil**, **Ujian baru**, atau **Tutup aplikasi**. Semua pengaturan (template, kunci, folder) tersimpan otomatis.

Membuka ujian lama

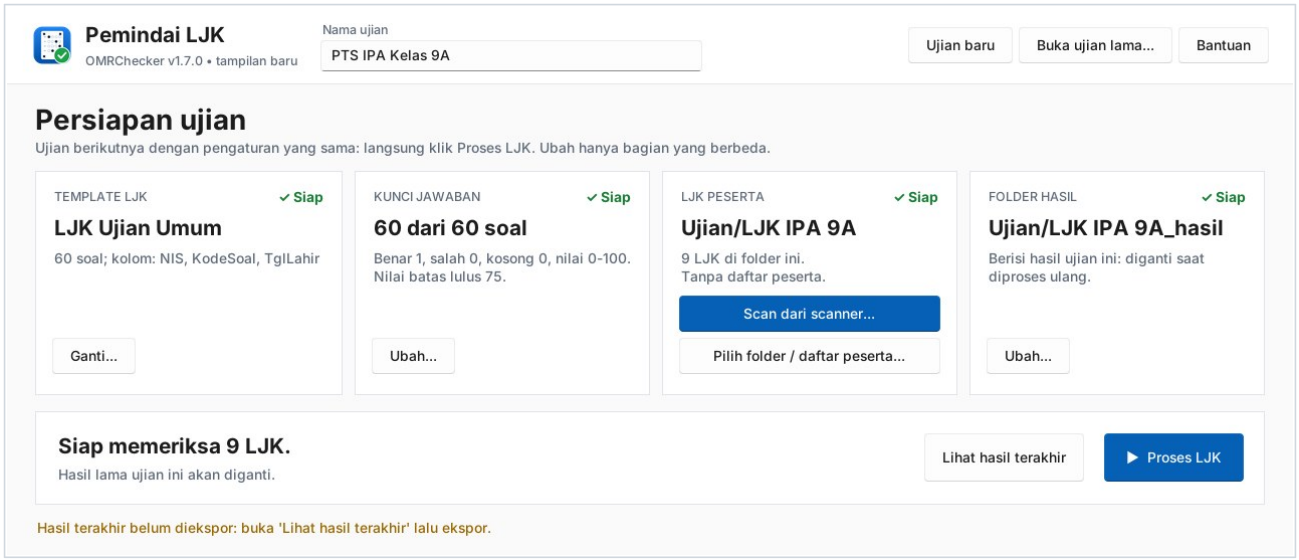
Setiap ujian menyimpan pengaturannya (kunci, bobot, koreksi, daftar peserta) di folder hasilnya, dalam file *ujian.json*. Untuk membuka lagi ujian yang sudah lewat, misalnya untuk ekspor ulang atau koreksi susulan, klik **Buka ujian lama...** di kiri bawah lalu pilih folder hasil ujian itu. Program langsung membuka langkah Rekap.

Bantuan

Tombol **Bantuan** di kiri bawah berisi panduan ini, folder data & log, tautan ke halaman unduhan versi terbaru, dan **Tentang** (versi dan lisensi).

Tampilan baru (percobaan)

Untuk ujian yang sering diulang, langkah 1 sampai 4 biasanya sudah benar. Tampilan baru menampilkan semuanya dalam satu layar, jadi cukup klik **Proses LJK**. Coba lewat **Bantuan** > **Coba tampilan baru (satu layar)**; kembali lewat **Bantuan** > **Kembali ke tampilan lama**. Pilihan ini diingat, dan keduanya memakai pengaturan yang sama.



Bagian	Isi
Empat kartu	Template LJK, Kunci jawaban, LJK peserta, Folder hasil, masing-masing dengan tanda **Siap** atau **Belum diisi**. Tombol di kartu membuka langkah yang sama seperti di tampilan lama; **Simpan** kembali ke ringkasan, **Batal** membatalkan perubahan.
Scan dari scanner...	Langsung scan. Bila belum ada folder LJK, hasil scan disimpan di *Dokumen\Pemindai LJK\(nama ujian)\Scan*.
Proses LJK	Memeriksa semua LJK lalu membuka layar Hasil: tab **Peserta & koreksi** (langkah 5) dan **Analisis & ekspor** (langkah 6).
Folder hasil	Hasil LJK yang sama diganti saat diproses ulang. Bila folder berisi hasil LJK lain (ujian lain), hasil baru disimpan di subfolder baru, jadi tidak ada yang tertimpa.

Tips: Setelah rekap diekspor, saat program dibuka lagi template dan kunci jawaban tetap ada untuk ujian ulang, sedangkan nama ujian dan folder dikosongkan. **Ujian baru** mengosongkan kunci juga.

Jika ada masalah

Masalah	Penyebab dan solusi
Program tidak mau terbuka / langsung tertutup	Tunggu 20 detik pada pembukaan pertama. Bila tetap gagal, lihat file *%APPDATA%\OMRChecker\crash.log*, atau jalankan **OMRChecker-debug.exe** dari Command Prompt untuk melihat pesan kesalahannya.
Scanner tidak muncul di daftar	Pastikan scanner menyala dan kabel USB terpasang, driver dari produsen sudah diinstal, lalu klik **Cari ulang**. Cek dari Command Prompt: **OMRChecker-debug.exe --cek-scanner**.
Pesan *TWAINDSM.dll tidak ditemukan*	Driver TWAIN 64-bit belum terpasang. Pasang driver terbaru dari situs produsen, atau pakai versi **(WIA)** scanner yang sama.
Pesan *Tidak ada kertas di ADF*	Masukkan LJK ke pengumpan, lalu klik Mulai scan lagi.
Banyak LJK tidak terbaca	Periksa keempat kotak hitam di sudut ikut terscan, resolusi 200–300 dpi, dan template yang dipilih sesuai desain LJK.
Banyak jawaban salah baca	Peserta memakai pensil terlalu tipis, atau template kurang pas. Coba **Uji dengan LJK terisi** di editor template, lalu perbaiki blok yang meleset.
Nama peserta tidak muncul di rekap	Pilih daftar peserta di Langkah 3 dan pastikan kolom No. Peserta/Nama dipilih dengan benar.
Kunci ditandai *kelebihan*	Jumlah huruf kunci melebihi jumlah soal bagian itu. Mungkin kunci untuk bagian lain.

> **Tips:** Untuk pengguna mahir tersedia **Mode lanjutan** (`OMRChecker.exe --lanjutan`) dan mode batch: `OMRChecker.exe --process <folder scan> <folder hasil>`.